VXLAN-OVERLAY

VXLAN 오버레이 네트워크

연관 기출 · 130-1-8

한눈에 이해

IP 네트워크 위에 가상 이더넷 망을 얹어 같은 물리망에서도 여러 입주자의 통신을 나눕니다.

정의와 핵심 원리

VXLAN은 Ethernet 프레임을 UDP/IP로 캡슐화하여 L3언더레이 위에L2오버레이를 제공하는 기법입니다. VTEP는 캡슐화·역캡슐화를 담당하고 24비트VNI로 가상세그먼트를 식별합니다.

• 원래프레임에 는 내부 MAC·페이로드가있고VTEP가 외부IP·UDP·VXLAN헤더를붙입니다.중간IP라우터는외부 주소로 전달하고 목적VTEP가 내부 프레임을 복원합니다.내부테넌트식별과외부 경로 선택을 분리합니다.

• 24비트VNI는 약1600만식별공간을제공하지만실제 장비 지원 규모·예약·정책은 별개입니다.BUM트래픽처리에 는 멀티캐스트나헤드엔드복제등구현이 있고MAC 학습·위치배포에 는 EVPN같은 제어면을결합할 수 있습니다.

• 캡슐화는추가 헤더를만들어MTU·단편화·성능에 영향을 줍니다.언더레이ECMP·지연·장애수렴과오버레이의MAC/ARP상태를 함께 관측해야합니다.VNI는 격리식별자이지암호화나인증 기능이 아니므로접근 통제·VTEP신뢰·관리면보호가 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
VLAN	12비트태그의L2구분	규모·물리L2범위제약
VXLAN	24비트VNI·L2overL3	캡슐화·MTU·상태 관리
언더레이	VTEP간IP도 달성	오버레이정책과 별도

적용 예제

두 테넌트의 같은 내부 주소

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 테넌트A와B가 모두10.0.0.1사용;VNI100/200

1. VTEP가 각프레임에 VNI100또는200을 부여합니다.
2. 외부IP망은VTEP주소로 전달하며 내부 주소 중복에 영향받지않습니다.
3. 수신VTEP는VNI별분리된브리지도메인으로전달합니다.
4. 다른 VNI로 통신하려면명시적게이트웨이·정책을 사용합니다.

결과·해석: 주소 공간중복을 테넌트문맥으로분리할 수 있습니다.

전제·주의: 식별자분리만 으로악성VTEP나관리 권한 침해를 방어할 수 없습니다.

답안 골격과 혼동 방지

필요성 → VTEP·VNI·헤더도식 → VLAN비교 → 전달 사례 → MTU·보안

- 24비트VNI를 24비트IP주소라쓰지않습니다.
- VXLAN자체가암호화라고하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 외부라우터는어느주소로 포워딩합니까?
2. VNI와 보안인증의 차이는무엇입니까?
3. MTU를 확인해야 하는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC7348: VXLAN - M. Mahalingam et al. / RFC Editor; 2014-08; 확인 2026-11-05.